

CIRCUITO RC

Introducción:

Si conectamos un condensador inicialmente descargado a una diferencia de potencial V este adquiere una carga Q que viene dada por la expresión:

$$Q = C \cdot V \quad (1)$$

Donde C es la capacidad del condensador. El proceso de carga no es instantáneo, se necesita un cierto intervalo de tiempo hasta que el condensador adquiere su carga máxima.

En esta práctica vamos a estudiar un circuito RC. Un circuito RC consiste en una resistencia y un condensador conectados en serie a una fuente de alimentación en continua, como el de la figura 1.

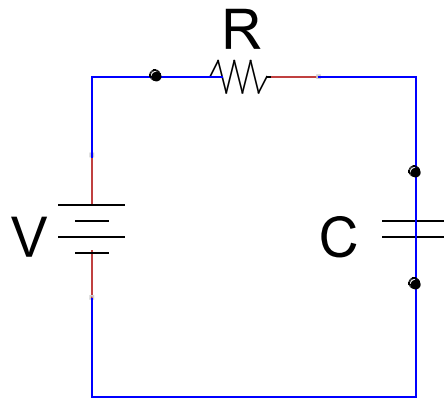


Figura 1

En cualquier instante de tiempo t se verifica la siguiente expresión:

$$V = I \cdot R + \frac{Q}{C} \quad (2)$$

Donde I es la intensidad de corriente que circula por el circuito y Q es la carga acumulada en el condensador. Si derivamos con respecto al tiempo obtenemos:

$$\frac{dI}{dt} + \frac{I}{R \cdot C} = 0 \quad (3)$$

Ya que:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= 0 \\ \frac{dQ}{dt} &= I \end{aligned} \quad (4)$$

CIRCUITO RC

Si integramos la ecuación 3 entre el instante $t=0$ en que se cierra el circuito y un instante de tiempo arbitrario obtenemos:

$$I(t) = I_0 \exp\left(\frac{-1}{RC}t\right) \quad (5)$$

Donde:

$$I_0 = I(t=0) = \frac{V}{R} \quad (6)$$

De la ecuación 5 se puede deducir que al cabo de un tiempo $t=RC$ la corriente ha disminuido a un valor de $1/e$ del valor inicial. Al producto RC se le denomina tiempo de relajación del circuito y se suele indicar mediante el símbolo τ .

A partir de la ecuación 5 también se puede deducir que se realizamos el cociente de las intensidades medidas a intervalos de tiempo Δt , t_1 , $t_2=t_1+\Delta t$, ..., $t_n=t_{n-1}+\Delta t$, este cociente es constante y se verifica:

$$\frac{I_n}{I_{n+1}} = \exp\left(\frac{-\Delta t}{\tau}\right) \quad (7)$$

El voltaje entre los bornes del condensador viene dado por:

$$V_C(t) = V \left[1 - \exp\left(\frac{-1}{RC}t\right) \right] \quad (8)$$

Y la carga por:

$$Q(t) = C \cdot V \left[1 - \exp\left(\frac{-1}{RC}t\right) \right] \quad (9)$$

CIRCUITO RC

Montaje experimental:

Vamos a estudiar el proceso de carga del condensador en un circuito RC. Para ello estudiaremos la variación de la intensidad de la corriente que circula por el circuito mediante el montaje de la figura 2 y estudiaremos la variación del voltaje entre los extremos del condensador mediante el montaje de la figura 3.

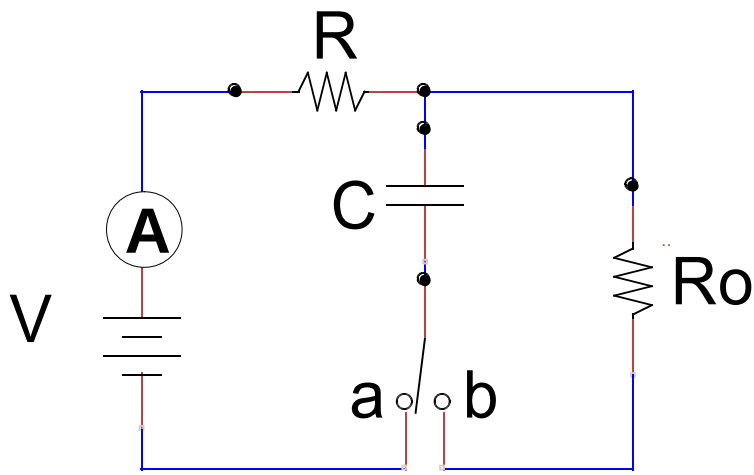


Figura 2

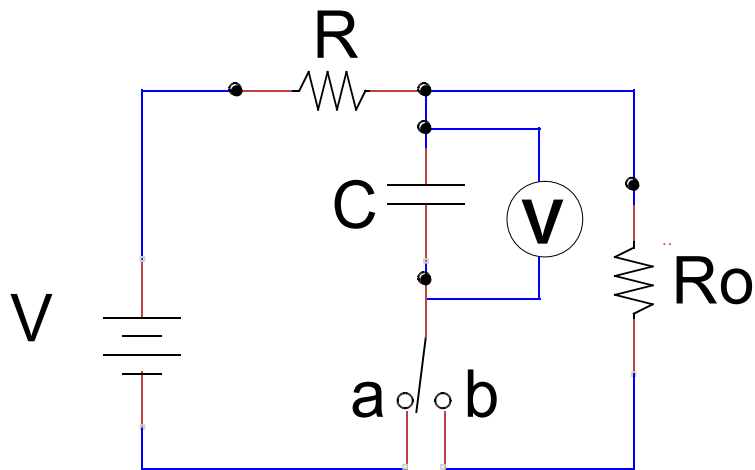


Figura 3

CIRCUITO RC

Adquisición de los datos:

1.Variación de la intensidad durante el proceso de carga:

- Realizar el montaje de la figura 2 con $R_0=100\Omega$, $R=2.2M\Omega$ y $C=4.7\mu F$. Configuramos la fuente de alimentación de corriente continua en 9V. Cuando el circuito esta cerrado en **a** el condensador se carga a través de la resistencia R. Si el circuito está cerrado en **b** y abierto en **a** se descarga al circular la corriente por la resistencia R_0 . **ANTES DE ENCENDER CUALQUIERA DE LOS DISPOSITIVOS AVISAR AL PROFESOR PARA REVISAR EL MONTAJE.**
- Cerrar el circuito en **a** con la fuente de alimentación apagada. Enciende la fuente de alimentación y toma medidas de la intensidad en el amperímetro cada 10s, $\Delta t=10s$. Anota las medidas.
- Una vez que el condensador se ha cargado, apaga la fuente de alimentación. A continuación es necesario descargar el condensador abriendo el circuito en **a** y cerrandolo en **b**.

2.Variación del voltaje entre los extremos del condesador:

- Realiza el montaje de la figura 3. Cambia la resistencia por una de $R_0\ 2.2\ M\Omega$.
- Con la fuente apagada cerramos el circuito en **a** y lo abrimos en **b**. Conecta la fuente de alimentación y realiza medidas del voltaje en el voltímetro cada 10s, $\Delta t=10s$. Anota las medidas.

3.Variación de la intensidad durante el proceso de carga. Dependencia con R:

- Vuelve a realizar el experimento del primer apartado pero para valores de R de $4.8M\Omega$ y $9.16M\Omega$.

4.Variación de la intensidad durante el proceso de carga. Dependencia con C:

- Vuelve a realizar el experimento del primer apartado pero para valores de C de $15\mu F$, $30\mu F$ y $60\mu F$.

CIRCUITO RC

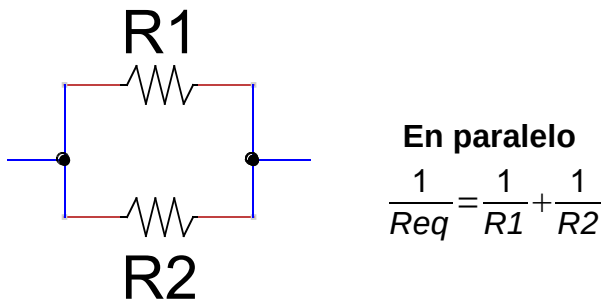
Análisis de los datos:

- Representa las lecturas de la intensidad obtenidas en el primer apartado en función del tiempo durante la carga del condensador.
- Calcula el tiempo de relajación τ a partir de la ecuación 5 linealizandola.
- Representa la carga almacenada en el condensador en función del tiempo.
- Estudia el efecto de la variación del valor de C y R.

CIRCUITO RC

Anexo I:

Asociaciones de resistencias:



Asociaciones de condensadores:

